第二章 事件的概率

第一节 概率的概念

人们常会谈论一批产品的次品率是多少，或者某射手在一定条件下击中目标的命中率是多少.这表明，在日常生活中，人们已经形成一种共识：尽管随机事件有随机性，但在一次试验中发生的可能性大小是客观存在的，且是可以度量的.具体来说，如记事件 $A_1=\{$在一批产品中随机抽取一件是次品$\}$，事件 $A_2=\{$某射手击中目标$\}$，则 A_1,A_2 都是相应试验下的随机事件，A_1 发生的可能性大小就是次品率，而 A_2 发生的可能性大小就是命中率.例如次品率为 5%，意味着平均抽 100 件产品，其中有 5 件为次品，当然具体操作时，有时多于 5 件，有时不到 5 件，但平均为 5%正是事件随机性中所蕴含的规律性.

我们称在随机试验中，事件 A 发生的可能性大小为事件 A 的概率，记为$P(A)$.

历史上，曾有许多学者做过大量的试验，例如蒲丰(Buffon)、皮尔逊(Pearson)等人先后做过投掷一枚均匀硬币的试验，观察{正面朝上}这一事件(记为 A)在 n 次试验中发生的次数，前者投掷 $n=4\ 040$ 次，A 发生 2 048 次；后者投掷 $n=24\ 000$ 次，A 发生 12 012次.因此 A 发生的频率$\left(=\dfrac{A\text{ 发生的次数}}{\text{试验总次数}}\right)$分别为 0.506 9 和 0.500 5，而且他们发现，随着试验次数的增大，事件 A 发生的频率总是围绕 0.5 上下波动，且越来越接近 0.5.

概率的统计定义正是综合了大量的类似以上的试验所揭示的随机现象的规律性，定义事件的概率为频率的稳定值，依此定义，在上述试验中事件 A 的概率即为 0.5.

概率的统计定义非常直观，但在理论上的不严密也是很明显的，其实际用处是概率的近似计算，即当试验次数 n 充分大时，事件的概率可用它的频率近似.

由频率的性质可知概率满足：

(i) $0\leqslant P(A)\leqslant 1$；

(ii) $P(\Omega)=1$；

(iii) 若 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 两两互斥，则 $P\left(\bigcup\limits_{k=1}^{n}A_k\right)=\sum\limits_{k=1}^{n}P(A_k)$.

这里顺便指出的是，概率的统计定义并未为概率的计算提供任何具体规则.在相当长的时间内，对于具体的试验模型，如何确定相关事件的概率，一直是人们所关注的问题.

第二节　古典概型

本节开始介绍在概率论发展早期受到关注的两类试验模型，其一是本节要介绍的古典概型，其二是几何概型，几何概型将放在下一节介绍.

若我们的试验有如下特征：

(i) 试验的可能结果只有有限个；

(ii) 各个可能结果出现是等可能的，

则称此试验为古典概型.

典型例题精讲视频

古典概型

由有限性，不妨设试验一共有 n 个可能结果，也就是说样本点总数为 n，而所考察的事件 A 含有其中的 k 个(也称为有利于 A 的样本点数)，则事件 A 的概率为

$$P(A)=\frac{k}{n}=\frac{\text{有利于 } A \text{ 的样本点数}}{\text{样本点总数}}. \tag{1}$$

公式(1)是古典概型概率的计算公式，具体操作涉及样本点的计数.当涉及研究对象比较复杂时，这种计数并非一目了然，需要熟悉以下的基本计数原理：

设有 m 个试验，第 1 个试验有 n_1 种可能结果，对于第 i $(2\leqslant i\leqslant m)$ 次试验，前 $i-1$ 个试验的每一种可能结果，都使第 i 个试验有 n_i 种可能结果，则 m 个试验一共有 $n_1\times n_2\times\cdots\times n_m$ 种可能结果.此外，本章末尾的附录，介绍了排列、组合有关知识，其熟练应用对求复杂的计数是有益的.

例 1　设有一批数量为 100 的同型号产品，其中次品有 30 件.现按以下两种方式随机抽取 2 件产品：(a) 有放回抽取，即先任意抽取一件，观察后放回，再从中任取一件；(b) 不放回抽取，即先任意抽取一件，观察后不放回，从剩下的产品中再任取一件.试分别按这两种抽样方式求：

(1) 两件都是次品的概率；

(2) 第 1 件是次品、第 2 件是正品的概率.

解　易知本题的试验为古典概型.记 $A=\{$两件都是次品$\}$，$B=\{$第 1 件是次品，第 2 件是正品$\}$.

先考虑有放回情形：在两次抽取中每次抽取都有 100 种可能结果，因此依计数原理样本点总数为 $n=100^2=10\,000$.事件 A 发生，指每次是从 30 件次品中抽取的，即每次抽取有 30 种可能结果，因而有利于 A 的样本点数 $k=30^2=900$.于是

$$P(A)=\frac{30^2}{100^2}=0.09.$$

同理，事件 B 发生，必须第 1 件取自 30 件次品，第 2 件取自 70 件正品，因此有利于事件 B 的样本点数为 30×70，所以

$$P(B)=\frac{30\times70}{100^2}=0.21.$$

再考虑不放回抽取情形，此时第 1 次抽取仍然有 100 种可能结果，但第 2 次抽取只

有 99 种可能结果，因而样本点总数 $n=100\times99$. 同理有利于 A 的样本点数为 30×29，有利于 B 的为 30×70. 因此

$$P(A)=\frac{30\times29}{100\times99}=\frac{29}{330}=0.088,$$

$$P(B)=\frac{30\times70}{100\times99}=\frac{7}{33}=0.212.$$

例 2 某城市电话号码升位后为八位数，且第一位为 6 或 8. 求：

(1) 随机抽取的一个电话号码为不重复的八位数的概率；

(2) 随机抽取的电话号码末位数是 8 的概率.

解 分别记问题(1)、(2)的事件为 A 及 B. 注意到除第一位外，其余位数可取自 0 到 9 这 10 个数中任意一个，因此有 10 种可能结果. 又第一位数只能填 6 和 8，因此只有 2 种可能结果，由此样本点总数 $n=2\times10^7$.

事件 A 中的号码要求不重复，因此容易得到有利于 A 的样本点数为 $2\times9\times8\times7\times6\times5\times4\times3$，而有利于 B 的样本点数为 $2\times10^6\times1$，于是求得

$$P(A)=\frac{2\times9\times8\times7\times6\times5\times4\times3}{2\times10^7}=0.018\ 14,$$

$$P(B)=\frac{2\times10^6}{2\times10^7}=0.1.$$

例 3(女士品茶问题) 一位常饮牛奶加茶的女士称：她能从一杯冲好的饮料中辨别出先放茶还是先放牛奶. 并且她在 10 次试验中都正确地辨别出来，问该女士的说法是否可信？

解 假设该女士说法不可信，即假定该女士纯粹是猜测，则在此假设下每次试验的两个可能结果：牛奶+茶或茶+牛奶，是等可能的，适用古典概型. 10 次试验一共有 2^{10} 个等可能结果. 如记事件 $A=\{$在 10 次试验中都能正确指出放置牛奶和茶的先后次序$\}$，则在全部 2^{10} 个样本点中 A 只含其中的一个，因而

$$P(A)=\frac{1}{2^{10}}=0.000\ 976\ 6.$$

这是一个非常小的概率. 人们在日常生活中遵循一个称之为“实际推断原理”的准则：一个小概率事件在一次试验中实际是不会发生的. 依此原理 A 实际不发生，这与实际试验结果相矛盾，因而一开始所做“该女士纯粹是猜测”的假设不成立，有理由断言该女士的说法是可信的.

以上的推断思想在统计假设检验中是常用的，我们将在统计部分详细展开.

例 4(抽奖券问题) 设某超市有奖销售，投放 n 张奖券只有 1 张有奖，每位顾客可抽 1 张. 求第 k 位顾客中奖的概率($1\leqslant k\leqslant n$).

解 依问题的实际情况，抽奖券是不放回抽样. 记 A 为欲求概率的事件，到第 k 个顾客为止试验的样本点总数为 $n\times(n-1)\times\cdots\times(n-k+1)$，有利于 A 的样本点必须是：前 $k-1$ 个顾客未中奖，而第 k 个顾客中奖. 因而有利 A 的样本点数为 $(n-1)\times\cdots\times(n-k+1)\times1$，于是

$$P(A)=\frac{(n-1)\cdot\cdots\cdot(n-k+1)\cdot 1}{n\cdot(n-1)\cdot\cdots\cdot(n-k+1)}=\frac{1}{n}.$$

这一结果表明中奖与否同顾客出现次序 k 无关，也就是说抽奖券活动对每位参与者来说都是公平的.

* **例 5**（占位问题） n 个球随机地落入 r 个不同盒子中（$n\leqslant r$），假设每个盒子足够大，容纳的球数不限，且 n 个球在 r 个盒子中的分布（一共有 r^n 种）是等可能的，求：

（1）没有一盒有超过 1 个球的概率；

（2）第一盒恰有 j 个球的概率；

（3）若 $r=n$，仅仅第一盒为空的概率.

解 试验结果可用 n 个球在 r 个盒子中的分布表示，因此试验的样本点的总数为 r^n. 我们分别记问题（1），（2），（3）的事件为 A,B,C.

（1）A 发生当且仅当不同的球落入不同的盒子，因此有利于 A 的样本点数为不可重复排列数 $r(r-1)\cdots(r-n+1)$. 所以

$$P(A)=\frac{r(r-1)\cdots(r-n+1)}{r^n}.$$

（2）第一盒的 j 个球来自 n 个球的总体，一共有 C_n^j 种不同选择；当第一盒的 j 个球选定后，剩下的 $n-j$ 个球落入剩下的 $r-1$ 个盒子中，其球在盒子的分布总数为 $(r-1)^{n-j}$，因而有利于 B 的样本点数为 $C_n^j(r-1)^{n-j}$. 最后得到

$$P(B)=\frac{C_n^j(r-1)^{n-j}}{r^n}.$$

（3）事件 C 发生，当且仅当第一盒为空，且剩下的 $n-1$ 个盒子中，除一盒有 2 个球外，其余的每盒各有 1 球. 先选定 2 球，有 C_n^2 种方法，再在 $n-1$ 个盒子中挑选一个盒子放置这 2 个球，一共有 C_{n-1}^1 种方法，然后剩下的 $n-2$ 个球落入剩下的 $n-2$ 个盒子，且每盒只能容有一球，其球在盒子的分布总数为全排列数 $(n-2)!$，因而按计数原理，有利于事件 C 的样本点数为 $C_{n-1}^1C_n^2(n-2)!=C_n^2(n-1)!$，于是

$$P(C)=\frac{C_n^2(n-1)!}{n^n}.$$

习题 2.2

1. 从一批由 45 件正品、5 件次品组成的产品中任取 3 件产品，求其中恰有 1 件次品的概率.

2. 一口袋中有 5 个红球及 2 个白球. 从口袋中任取一球，看过它的颜色后放回口袋中，然后再从口袋中任取一球. 设每次取球时口袋中各个球被取到的可能性相同，求：

（1）第一次、第二次都取到红球的概率；

（2）第一次取到红球、第二次取到白球的概率；

（3）两次取得的球为红、白各一的概率；

（4）第二次取到红球的概率.

3. 一个口袋中装有 6 只球，分别编上号码 1，2，…，6，随机地从这个口袋中取 2 只球，试求：

（1）最小号码是 3 的概率；

(2) 最大号码是 3 的概率.

4. 一个盒子中装有 6 件产品,其中有 2 件是不合格品.现在作不放回抽样,接连取 2 次,每次随机地取 1 件,试求下列事件的概率:

(1) 2 件都是合格品;

(2) 1 件是合格品,1 件是不合格品;

(3) 至少有 1 件是合格品.

作业 9.3

5. 从某一装配线上生产的产品中选择 10 件产品来检查,假定选到有缺陷的和无缺陷的产品是等可能发生的,求至少观测到一件有缺陷的产品的概率,并结合"实际推断原理"解释得到的上述概率结果.

6. 某人去银行取钱,可是他忘记密码的最后一位是哪个数字,他尝试从 0,1,…,9 这 10 个数字中随机地选一个,求他能在 3 次尝试之中解开密码的概率.

7. 掷两颗骰子,求下列事件的概率:

(1) 点数之和为 7;

(2) 点数之和不超过 5;

(3) 点数之和为偶数.

8. 把甲、乙、丙三名学生随机地分配到 5 间空置的宿舍中去,假设每间宿舍最多可住 8 人,试求这三名学生住在不同宿舍的概率.

9. 总经理的五位秘书中有两位精通英语,今偶遇其中的三位秘书,求下列事件的概率:

(1) 事件 $A=\{$其中恰有一位精通英语$\}$;

(2) 事件 $B=\{$其中恰有两位精通英语$\}$;

(3) 事件 $C=\{$其中有人精通英语$\}$.

10. 甲袋中有 3 只白球,7 只红球,15 只黑球,乙袋中有 10 只白球,6 只红球,9 只黑球.现从两个袋中各取一球,求两球颜色相同的概率.

第三节　几何概型

典型例题精讲视频

几何概型

古典概型须假定试验结果是有限个,这限制了它的适用范围.一个直接的推广是:保留等可能性,而允许试验结果可为无限个,称这种试验模型为几何概型.例如一个状态比较稳定的射手向一个固定的靶子射击,任意一个可能结果(或样本点)可以用弹着点的某个位置表示,而且可以合理地假定弹着点处于靶子的各种位置是等可能的,因此是几何概型.

一般地,设有某个空间区域 Ω,试验的结果可用位于 Ω 内的某个随机点 ω 的位置来表示.假定随机点 ω 落在 Ω 中任意一个位置是等可能的,用事件 A 表示随机点落在 Ω 的一个子区域 S_A 内,则有

$$P(A)=\frac{|S_A|}{|\Omega|},\tag{2}$$

其中当 S_A 为直线上区间时,$|S_A|$ 即为区间长度;当 S_A 为平面区域时,$|S_A|$ 即为该平面区域的面积;当 S_A 为空间区域时,$|S_A|$ 即为该空间区域的体积.$|\Omega|$ 的意义相同.

公式(2)是几何概型的概率计算公式,其要点在于找出事件 A 所对应的那个子区

域 S_A.

例 6 某公共汽车站从上午 7:00 起,每隔 15 min 来一趟车,一乘客在 7:00 到 7:30 之间随机到达该车站,求:

(1) 该乘客等候不到 5 min 就乘上车的概率;

(2) 该乘客等候超过 10 min 才乘上车的概率.

解 用 T 表示该乘客到达时刻,且记问题(1),(2)的随机事件为 A,B,则

$$\Omega=\{7:00<T<7:30\},S_A=\{7:10<T<7:15 \text{ 或 } 7:25<T<7:30\},$$

$$S_B=\{7:00<T<7:05 \text{ 或 } 7:15<T<7:20\}.$$

如将 T 的单位化为分钟,则有 $|\Omega|=30,|S_A|=10,|S_B|=10$,因此

$$P(A)=P(B)=\frac{1}{3}=0.333.$$

* **例 7**(蒲丰投针问题) 桌面上画有一族等距的平行线,每相邻两条线之间的距离为 d.今将一根长为 $l(<d)$ 的针随机地投向该桌面,求针与其中一条平行线相交的概率.

解 设针的中点为 O,从 O 出发向最近一条平行线作垂线 OM,记 OM 长为 x,针与垂线 OM 的夹角为 θ(如图 2.1(a)所示).因此,投针在桌面上的位置可用一对数(x,θ)刻画,其中 $0<x<\frac{d}{2},0<\theta<\frac{\pi}{2}$.从图 2.1(a)可见:针与平行线$(PQ)$相交,当且仅当 $|OS|<\frac{l}{2}$(其中 S 为针所在直线与平行线 PQ 的交点),或等价于 $x<\frac{l}{2}\cos\theta$.注意到假定投针随机地投向该桌面,表示投针的位置的随机点坐标(x,θ)在平面矩形

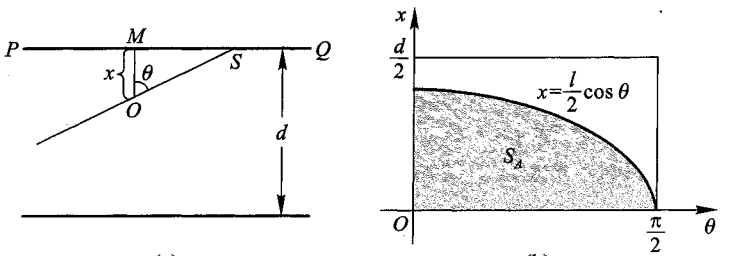


图 2.1

$$\Omega=\left\{(x,\theta)\ \middle|\ 0<x<\frac{d}{2},0<\theta<\frac{\pi}{2}\right\}$$

上均匀分布,而事件{针与平行线相交}等价于{随机点落在图 2.1(b)中阴影部分区域 S_A},因而依公式(2),所求概率为

$$P(\text{针与平行线相交})=\frac{|S_A|}{|\Omega|}=\frac{\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{l}{2}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta}{\frac{d}{2}\times\frac{\pi}{2}}=\frac{2l}{\pi d}.$$

作业9.3

习题 2.3

1. 在[0,1]区间上随机地取一个数,求:

(1) 这个数落在区间(0,0.25)内的概率;

(2) 这个数落在区间中点的概率;

(3) 这个数落在区间(0,1)内的概率.

2. 在单位圆上有一定点 M,在圆周上任取一点 N,连接 MN,求弦 MN 的长度不超过 1 的概率.

3. 已知一条 100 km 长的高速公路上有 50 km 的路段有连续测速系统,一辆小车在途经这条公路时有一次超速行为,求超速被测到的概率?

4. 设一质点一定落在 xOy 平面内由 x 轴、y 轴及直线 $x+y=1$ 所围成的三角形内,而落在这三角形内各点处的可能性相等,计算质点落在直线 $x=\frac{1}{3}$ 左边的概率.

第四节　概率的公理化定义

概率的统计定义具有应用价值,但在理论上有严重缺陷;古典概型和几何概型的计算公式虽然解决了这两种概型的事件概率的确定问题,但并不普遍适用.直到 20 世纪,科尔莫戈罗夫(Kolmogorov)在总结前人的大量研究成果基础上,于 1933 年建立了概率的公理化法则,并由此导出概率的一般定义.

设随机试验的样本空间为 Ω,若对每一事件 A,有且只有一个实数 $P(A)$ 与之对应,且满足如下公理:

公理 1(非负性)$0 \leqslant P(A) \leqslant 1$;

公理 2(规范性)$P(\Omega)=1$;

公理 3(完全可加性)对任意一列两两互斥事件 $A_1, A_2, \cdots$,有

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n),$$

则称 $P(A)$ 为事件 A 的概率.

容易验证按前两节的公式(1),(2)确定的概率是满足上述三条公理的.公理化定义的广泛适用性是其突出的优点,但必须注意的是:这一定义并未解决如何确定概率的问题.

下面是一组由公理化定义可以直接推出的性质:

性质 1　$P(\varnothing)=0$.

性质 2　对任意有限个两两互斥事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n$,有

$$P\left(\bigcup_{k=1}^{n} A_k\right) = \sum_{k=1}^{n} P(A_k).$$

性质 3　$P(\overline{A})=1-P(A)$.

性质 4　$P(B-A)=P(B)-P(AB)$.

特别地，若 $A\subset B$，则有 $P(B-A)=P(B)-P(A)$ 且 $P(A)\leqslant P(B)$.

性质 5 $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$.

其中性质 2 也称有限可加性.

性质 1—5 的证明见附录之三.

例 8 已知 $P(A)=0.9, P(B)=0.8$，试证 $P(AB)\geqslant 0.7$.

证 由性质 5 知

$$P(AB)=P(A)+P(B)-P(A\cup B)\geqslant 0.9+0.8-1=0.7.$$

例 9(生日问题) 设一年有 365 天，求下述事件 A, B 的概率：

$A=\{n$ 个人没有 2 人生日相同$\}$，

$B=\{n$ 个人至少有 2 人生日在同一天$\}$.

典型例题精讲视频

概率中的若干重要公式

解 (1) 为求解 $P(A)$，我们可直接利用例 5 的问题(1)的结果，即将球对应特定的人，盒子对应生日(一共 $r=365$ 个盒子)，$\{n$ 个人没有 2 人生日相同$\}$ 等价于 $\{n$ 个球落入 365 个盒子中，没有一盒超过 1 个球$\}$，因此

$$P(A)=\frac{365(365-1)\cdots(365-n+1)}{365^n}.$$

(2) 利用性质 3，$P(B)=1-P(A)=1-\dfrac{365(365-1)\cdots(365-n+1)}{365^n}$. 有趣的是，当 $n=23$ 时，$P(B)>\dfrac{1}{2}$；而当 $n=50$ 时，$P(B)=0.97$. 也就是说，如有随机抽取的 50 个人聚在一起，则他们中至少有 2 人生日在同一天的可能性很大.

例 10 据资料获悉某市居民住房拥有率为 63%，汽车拥有率为 27%，而既无房也无车的占 30%，求任意抽查一户，恰为既有房又有车的概率.

解 分别记事件 $A=\{$抽到的一户有房$\}$，$B=\{$抽到的一户有车$\}$，$C=\{$抽到的一户有车、有房$\}$.

由题设 $P(A)=0.63, P(B)=0.27, P(\bar{A}\cap\bar{B})=0.30$. 显然有 $C=AB$，且由对偶律及概率性质 3 知

$$P(A\cup B)=1-P(\overline{A\cup B})=1-P(\bar{A}\cap\bar{B})=1-0.30=0.70.$$

由性质 5，

$$P(C)=P(AB)=P(A)+P(B)-P(A\cup B)=0.63+0.27-0.70=0.20.$$

因此既有车又有房的概率为 0.20.

习题 2.4

1. 已知 $A\subset B, P(A)=0.4, P(B)=0.6$，求：

(1) $P(\bar{A}), P(\bar{B})$；(2) $P(A\cup B)$；(3) $P(AB)$；(4) $P(\bar{B}A), P(A\bar{B})$；(5) $P(\bar{A}B)$.

2. 某大学一个数学协会共有 100 位会员，其中今年有 36 人参加了全国大学生数学竞赛，有 28 人参加了全国大学生数学建模竞赛，有 18 人参加了全国大学生统计建模大赛. 又已知，有 22 人同时参加了数学竞赛和数学建模竞赛，有 12 人同时参加了数学竞赛和统计建模大赛，有 9 人同时参加了数

学建模竞赛和统计建模大赛，有4人参加了全部三项竞赛.求会员至少参加一项竞赛的概率.

3. 设 A,B 是两个事件，已知 $P(A)=0.5,P(B)=0.7,P(A\cup B)=0.8$，试求 $P(A-B)$ 及 $P(B-A)$.

4. 新入学的大一新生多才多艺，据统计有28%的学生会弹钢琴，有7%的学生会拉小提琴，有5%的学生既会弹钢琴又会拉小提琴.从所有新生中随机选一位，求：

（1）该生两种乐器都不会的概率；

（2）该生会弹钢琴但不会拉小提琴的概率.

5. 外语学院开设三门第二外语选修课：德语、法语和西班牙语.据统计，有28%的学生选修了德语，有26%的学生选修了法语，有16%的学生选修了西班牙语.有12%的学生选修了德语和法语，有6%的学生选修了德语和西班牙语，有4%的学生选修了法语和西班牙语，又已知有2%的学生三门都选修了.

（1）随机选一位学生，求该生没有选修以上三门第二外语的概率；

（2）随机选一位学生，求该生只选修其中一门第二外语的概率；

（3）随机选两位学生，求其中至少有一位选修第二外语的概率.

6. 一次聚会中至少要多少人，才能使得至少有两个人的生肖是一样的概率达到50%.



一、排列

以下陈述中如非特别指明，n,r 都表示正整数.从 n 个不同元素中任取 r 个，按一定顺序排成一列，称之为排列.如要求排列中诸元素互不相同，则称之为选排列；反之，若排列中的元素可以相同，则称之为可重复排列.自然，对于选排列，还暗含着要求 $r\leqslant n$.可重复排列在生活中常见，如汽车牌照、电话号码、证券代码，等等.

n 个不同元素中任取 r 个所有不同的选排列的种数，称为排列数，记之为 P_n^r.为导出 P_n^r 的计算公式，注意到对任一选排列，其第一位（从左到右计）可以放置编号1到 n 的 n 个元素的任意一个，共有 n 种可能的结果；对于第一位的每一种放置结果，第二位可以放置剩下的 $n-1$ 个元素中的任意一个，共有 $n-1$ 种可能结果……对于第 $r-1$ 位的每一种放置结果，第 r 位可以放置最后剩下的 $n-r+1$ 个元素的任何一个，共有 $n-r+1$ 种可能结果.因此，依计数原理，有

$$P_n^r=n(n-1)\cdots(n-r+1). \tag{3}$$

当 $r=n$ 时，又称 P_n^n 为全排列数，记为 $n!$，有

$$n!=n\cdot(n-1)\cdot\cdots\cdot 2\cdot 1. \tag{4}$$

我们约定当 $n=0$ 时，$0!=1$.

P_n^r 也可用全排列数表示，容易从(3)式直接得到

$$P_n^r=\frac{n!}{(n-r)!}. \tag{5}$$

下面计算所有不同的可重复排列种数，仿照(3)式的推理，排列的第一位的放置有 n 种可能结果.由于可重复性，当 $1\leqslant i\leqslant r-1$，对于第 i 位的每一种放置结果，第 $i+1$ 位仍

然可放置全部 n 个元素的任何一个，因而仍然有 n 种可能结果.依计数原理可得可重复排列种数为

$$\underbrace{n\cdots n}_{r个}=n^r. \tag{6}$$

例 11 某城市的电话号码是八位，假定首位不能是 0，一个用户只给一个号码，问一共可容纳多少电话用户？号码的末位数是 8 的用户是多少？

解 (i) 因电话号码的数字可以重复，但注意到第一位不能取 0，因而第一位只能取 1 到 9 这九个数字中的一个；其余 7 位可从 0 到 9 这十个数字中任取.使用公式(6)即有 9×10^7 种可能，得到该城市可容纳 9×10^7 即九千万个电话用户.

(ii) 末位数是 8 的号码可如下产生：前七位的计算同(i)，而第 8 位只有取 8 这一种结果.于是由计数原理可知，末位数是 8 的电话用户数为 9×10^6，即九百万.

二、组合

从 n 个不同元素中任取 r $(1\leqslant r\leqslant n)$ 个不同元素，不考虑次序将它们归并成一组，称之为组合.所有不同的组合种数记为 C_n^r 或 $\binom{n}{r}$.

为导出组合数 C_n^r 的计算公式，可以考虑选排列数 P_n^r 的另一种算法.为实现一个排列，可以分两步走：先从 n 个元素中任取 r 个不同元素归并成一个组合，然后将该组合中的 r 个元素进行全排列.第一步有 C_n^r 个可能结果，对第一步产生的每一个组合，第二步有 $r!$ 个可能结果.于是，依计数原理有

$$P_n^r=C_n^r\cdot r!,$$

由此即可得到组合数的计算公式

$$C_n^r=\frac{P_n^r}{r!}=\frac{n!}{r!\ (n-r)!}. \tag{7}$$

依前面的约定 $0!=1$，因而当 $r=0$ 时，$C_n^0=1$.又从组合的定义可知：每一个从 n 个元素取 r 个的组合，其余下的 $n-r$ 个元素也构成一个组合；反之亦然，因而从 n 个元素取 r 个的组合与从 n 个元素取 $n-r$ 个的组合，构成一一对应.所以有

$$C_n^r=C_n^{n-r}. \tag{8}$$

例 12 某生物物种，假设两个个体杂交后产生一个下一代个体.两个个体按其基因是否匹配，称之为配对的和不配对的.由该物种遗传理论，两个不配对个体杂交后的下一代优于配对个体.今在该物种的 8 个样本之间进行杂交，若已知这 8 个样本中恰有四对配对个体，问下一代中有几个优良个体？

解 欲杂交后产生一个优良个体，必须由两个不配对的个体进行杂交.因此产生优良个体的上一代两个杂交个体必须且只需如下方式得到：从 4 对配对个体中任取 2 对，然后每对任取一个.

从 4 对中取 2 对的可能结果有 C_4^2 种，而对每取定的 2 对任取一个的可能结果有 2^2 种.因此下一代一共有

$$C_4^2\times2^2=24$$

个优良个体.

三、性质 1—5 的证明

性质 1 的证明 因 $\varnothing=\varnothing\cup\varnothing\cup\cdots$,且右端是诸互斥事件之并,因而由公理 3 知 $P(\varnothing)=P(\varnothing)+P(\varnothing)+\cdots$,但由公理 1 $P(\varnothing)\geqslant 0$ 即得出 $P(\varnothing)=0$.

性质 2 的证明 因 $\bigcup\limits_{k=1}^{n}A_k=A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n\cup\varnothing\cup\varnothing\cdots$,且右端各项两两互斥,由公理 3,即有

$$P(\bigcup_{k=1}^{n}A_k)=\sum_{k=1}^{n}P(A_k)+P(\varnothing)+P(\varnothing)+\cdots,$$

再应用已证的性质 1,即知性质 2 成立.

性质 3 的证明 注意到 $A\cup\overline{A}=\Omega$,且 A 与 $\overline{A}$ 互斥,由性质 2 即有 $P(A)+P(\overline{A})=P(\Omega)$,但由公理 2 $P(\Omega)=1$,移项即得证性质 3.

性质 4 的证明 注意到有事件分解 $B=AB\cup(B-A)$,且 AB 与 $B-A$ 互斥,因而由已证的性质 2,有 $P(B)=P(AB)+P(B-A)$,移项即得

$$P(B-A)=P(B)-P(AB).$$

至于 $A\subset B$ 的特例,则是该一般公式的直接结果.

性质 5 的证明 因为 $A\cup B=A\cup B\overline{A}$,且 A 与 $B\overline{A}$ 互斥,所以由性质 2,有

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B\overline{A}),$$

再由性质 4 知,$P(B\overline{A})=P(B-A)=P(B)-P(AB)$,代入上式,即得证性质 5.



小 结

事件的概率是事件发生可能性大小的度量,每个事件的发生都有其确定的概率,这是随机现象规律性的表现.概率具有非负性、规范性和完全可加性.概率的性质

$$P(\overline{A})=1-P(A)$$

是十分有用的.

古典概型和几何概型是早期受到关注的两类概率模型,古典概型适用于其结果数为有限的,且各结果出现为等可能的随机试验,这是在使用公式(1)进行概率计算前,必须首先确认的.其计算归结为对事件所含样本点的计数,熟练掌握基本计数原理对此是十分重要的.此外,事件概率的计算,往往还需运用概率的性质.



第二章综合题

1. 一个盒子中共有 n 个形状相同的玻璃珠子,其中只有一颗是彩色的,其余都是单色的.从中一

次性取出 k 个珠子,求其中包含彩色玻璃珠子的概率.

2. 有一轮盘游戏,是在一个划分为 10 段等分弧长的圆轮上旋转一个球,这些弧上依次标着 0,1,…,9 十个数字.球停止在的那段弧对应的数字就是一轮游戏的结果.数字按下面的方式涂色:0 看作非奇非偶涂为绿色,奇数涂为红色,偶数涂为黑色.事件 $A=\{$结果为奇数$\}$,事件 $B=\{$结果为涂黑色的数$\}$.求以下事件的概率:(1) $P(A)$;(2) $P(B)$;(3) $P(A\cup B)$;(4) $P(AB)$.

3. 目前,手机支付成了流行的支付方式,据统计,目前主要有三种手机支付方式,分别记为方式 A,B,C.据市场随机统计,用户使用各种方式支付的比例如下:使用方式 A 的占 10%,使用方式 B 的占 30%,使用方式 C 的占 5%,使用方式 A 和 B 的占 8%,使用方式 A 和 C 的占 2%,使用方式 B 和 C 的占 4%,三种方式都使用的占 1%.求:

(1) 仅使用其中一种方式支付的概率;

(2) 至少使用两种方式支付的概率;

(3) 若 A 和 B 有支付返利,C 没有,至少使用一种有支付返利的概率;

(4) 若 A 和 B 有支付返利,C 没有,使用一种有支付返利和一种没有支付返利的概率;

(5) 不使用手机支付的概率.

4. 设 A,B,C 为三个随机事件,$P(A)=P(B)=P(C)=0.25$,$P(AB)=0$,$P(AC)=P(BC)=\dfrac{1}{16}$,求 $P(A\cup B)$,$P(A\cup B\cup C)$,$P(\overline{A}\overline{B}\overline{C})$.

*5. (配对问题)房间中有 n 个编号为 1,2,…,n 的座位,今有 n 个人(每人持有编号为 1,2,…,n 的票)随机入座,求至少有一人持有的票的编号与座位号一致的概率(提示:使用概率的性质 5 的推广,即对任意 n 个事件 $A_1,A_2,\cdots,A_n$,有

$$P\left(\bigcup_{k=1}^{n}A_k\right)=\sum_{k=1}^{n}P(A_k)-\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}P(A_iA_j)+\cdots$$
$$+(-1)^{k-1}\sum_{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_k\leqslant n}P(A_{i_1}\cdots A_{i_k})+\cdots+(-1)^{n-1}P(A_1\cdots A_n)).$$

*6. 盒中装有标号为 1,2,…,r 的 r 个球,今随机地抽取 n 个,记录其标号后放回盒中;然后再进行第二次抽取,但此时抽取 m 个,同样记录其标号,这样得到球的标号记录的两个样本,求这两个样本中恰有 k 个标号相同的概率.

第二章自测题





第二章习题参考答案

